

MM-EAF-02 — Brazos portaelectrodos, columnas, regulación hidráulica y cambio de bóveda / delta

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MM-EAF-02	0.2	Borrador para validación	Acería · EAF-1 / EAF-2	C-11 Supervisor de Mantenimiento Mecánico	gerente-personal-sindicalizado (Líder Academia de Mantenimiento y Confiabilidad)	experto-operativo-metalurgia	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

⚠️ Valores base: FT-ACE-001 §2 (electrodos UHP 610 mm, 3 columnas, transformador 140 MVA). Presiones, torques y fuerzas de mordaza dependen del fabricante: **[Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento]**.

1. Objetivo y alcance

Mantener en condición los 3 brazos portaelectrodos (conductores de corriente), sus columnas y guías, las mordazas, los cables flexibles enfriados, el sistema hidráulico de regulación de electrodos y el mecanismo de levante/giro de bóveda; y **cambiar la bóveda o el delta** de forma segura. **Incluye:** inspección, pruebas funcionales, análisis de aceite, termografía, aislamiento de brazos, torque de uniones, cambio de bóveda/delta con grúa. **No incluye:** transformador y alta tensión (MM-EAF-04), fugas de paneles de bóveda (MM-EAF-01), empalme de electrodos en operación (MO-EAF-08).

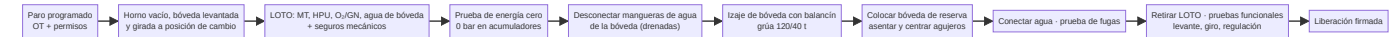
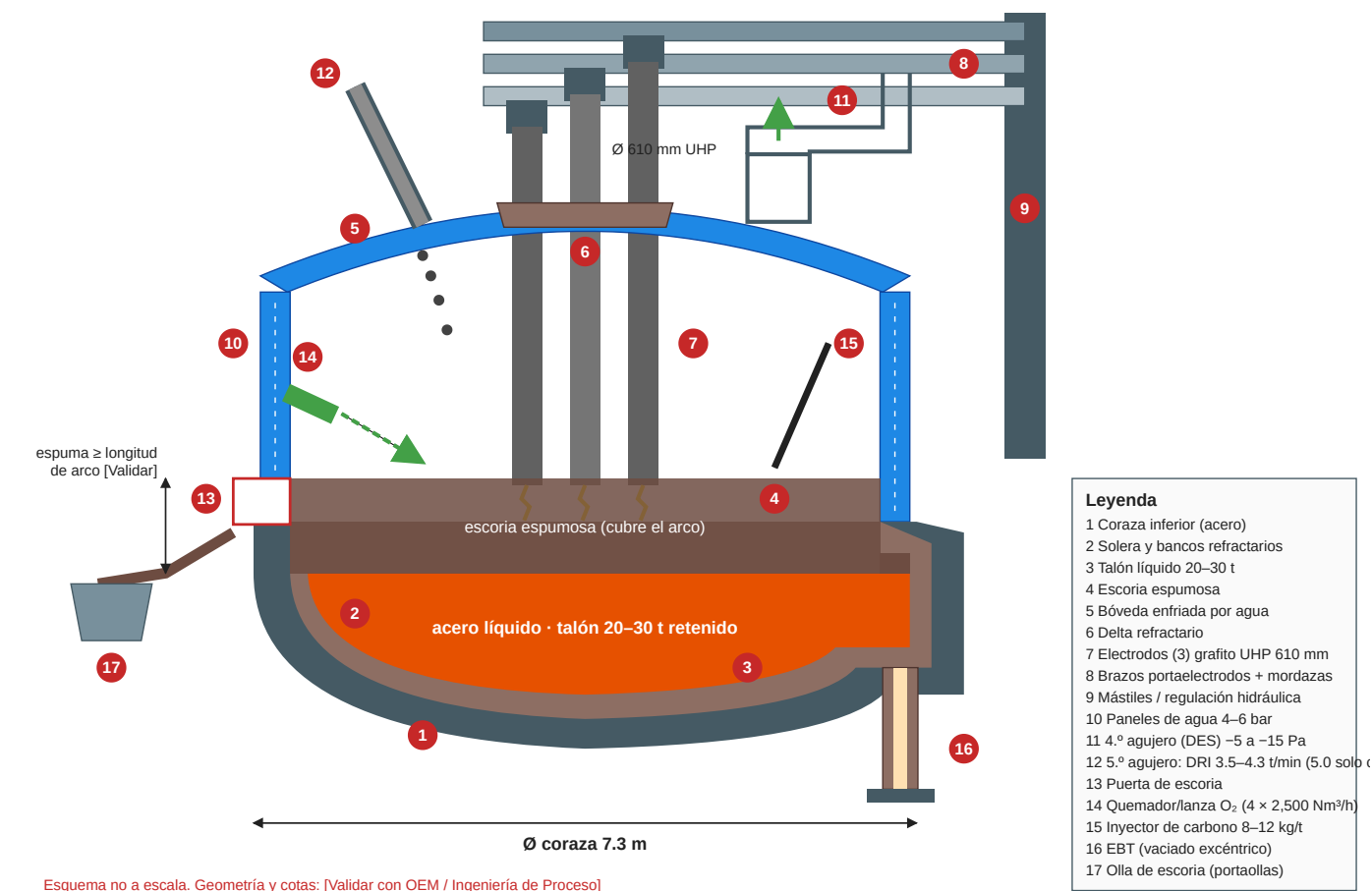
2. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-11 Supervisor de Mantenimiento Mecánico	Dueño; OT, LOTO grupal, plan de izaje, liberación	A
S-19 Mecánico de Acería	Guías, mordazas, uniones, cambio de bóveda/delta	R
S-22 Técnico Hidráulico	HPU, válvulas proporcionales/servo, acumuladores, cilindros, muestreo de aceite	R
S-04 Operador de Grúa de Carga	Izaje de bóveda (grúa 120/40 t) y delta	R
S-20 Electricista	LOTO eléctrico (MT), megger de aislamiento de brazos, termografía	R
S-21 Instrumentista	Transductores de posición, prueba de respuesta de la regulación	R
S-01 Operador de Pulpito	Posiciona brazos/bóveda para mantenimiento, firma liberación	R
C-14 Ingeniero de Confiabilidad	Tendencias (aceite, vibración, termografía), RCA	C
C-16 Especialista de Seguridad	Izaje crítico, altura, LOTO	C

3. Descripción del proceso

Cada columna sube y baja con un cilindro hidráulico controlado por una válvula proporcional o servo; el regulador de impedancia manda la posición del electrodo. El brazo lleva la corriente (hasta decenas de kA) hasta la mordaza, que aprieta el electrodo por resortes y lo libera hidráulicamente. Una falla aquí provoca arco inestable, rotura de electrodo, arco entre brazo y bóveda o caída del electrodo.

Figura 2. Corte esquemático del EAF (EAF-1 / EAF-2, AC, 150 t, EBT)



4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Brazo portaelectrodo (Cu-acero o Al, enfriado)	Conducir corriente y sostener electrodo	Aislado de la columna	Aislamiento ≥ 1 MΩ a 1,000 V DC; sin fuga de agua
Mordaza y zapata de contacto (Cu)	Apretar y conducir al electrodo Ø 610 mm	Paquete de resortes; apertura hidráulica	Superficie sin cráteres > 2 mm; fuerza de apriete OEM
Columna y rodillos guía	Guiar el movimiento vertical	Holgura de rodillo 0.5-1.0 mm [Validar OEM]	Verticalidad ≤ 1 mm/m; rodillos giran libres
Cilindro de regulación	Mover columna	Sellos sin fuga externa	Deriva ≤ 5 mm en 10 min con válvula cerrada [Validar]
Válvula proporcional / servo	Control fino de posición	Limpieza de aceite ISO 4406 ≤ 16/14/11	Respuesta dentro de la curva OEM
Unidad hidráulica (HPU)	Presión para regulación, basculamiento y bóveda	Fluido resistente al fuego HFC (agua-glicol); 120-160 bar [Validar OEM]	Temperatura 30-50 °C; filtros sin alarma ΔP
Acumuladores de vejiga	Respaldo y respuesta rápida	Precarga N ₂ ≈ 0.9 × presión mínima de trabajo	Precarga ±5 % del valor OEM; recipiente registrado (NOM-020)
Cables flexibles enfriados	Unir transformador con brazos	Enfriados por agua	Sin hilos rotos > 5 %, sin fuga, ΔT normal
Bóveda y delta refractario	Cerrar el horno; aislar electrodos	Bóveda ≈ 50-70 t; delta ≈ 8-12 t [Validar OEM]	Holgura electrodo-delta ≥ 50 mm por lado

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Mecanismo de levante/giro de bóveda	Abrir el horno para cargar	Cilindros + pivote	Topes y seguros mecánicos funcionales

5. Especificaciones, tolerancias y frecuencias

Especificación	Unidad	Objetivo	Rango / tolerancia	Límite (alarma / rechazo)	Acción si está fuera	Instrumento	Frecuencia
Presión de HPU	bar	OEM (típ. 140)	±5 %	Alarma baja OEM	Revisar bombas, acumuladores	Manómetro / PT	Diario
Temperatura de fluido HFC	°C	40	30–50	> 55 °C	Revisar enfriador; no operar > 60 °C	TT	Continuo
Contenido de agua del HFC	%	40	35–45	< 35 o > 50	Ajustar con agua desmineralizada o concentrado	Refractómetro / laboratorio	Mensual
Limpieza del aceite	ISO 4406	16/14/11	≤ 17/15/12	> 18/16/13	Filtración fuera de línea; cambiar filtros	Contador de partículas / laboratorio	Mensual
Precarga de acumuladores	bar N ₂	0.9 × P mín	±5 %	< 80 %	Recargar N ₂ (solo N ₂ seco)	Kit de precarga	Mensual
Vibración de bombas HPU	mm/s RMS	≤ 2.8	≤ 4.5	> 7.1	Programar cambio de rodamientos/acople	Analizador de vibraciones (ISO 10816-3)	Mensual
Aislamiento brazo–columna y mordaza	MΩ	≥ 10	≥ 1 a 1,000 V DC	< 1 MΩ	● No energizar; limpiar/cambiar aisladores	Megger 1,000 V	Trimestral y tras cambio de bóveda
Termografía de brazos, zapatas y cables	°C	ΔT ≤ 10 vs. fase similar	—	ΔT 10–30 investigar; > 30 urgente	Reapretar, limpiar contacto	Cámara termográfica	Mensual (en operación)
Holgura de rodillos guía	mm	0.5	0.5–1.0	> 1.5	Ajustar excéntrica / cambiar rodillo	Lainas	Semanal
Verticalidad de columna	mm/m	0	≤ 1	> 2	Ajustar guías	Nivel de precisión / plomada láser	Trimestral
Deriva de cilindro de regulación	mm / 10 min	0	≤ 5	> 10	Revisar sellos y válvula	Flexómetro / transductor	Mensual
Respuesta de regulación (escalón 100 mm)	s	OEM	±10 %	Sobreimpulso > 20 %	Ajustar/cambiar válvula; revisar aceite	Registro HMI + transductor	Trimestral
Torque de uniones de brazo y zapata	N·m	Tabla OEM (ej. M36 10.9 ≈ 2,500 [Validar])	±5 %	Unión caliente en termografía	Reapretar en cruz	Torquímetro calibrado	Tras cada intervención y anual
Holgura electrodo–delta	mm	≥ 75	≥ 50 por lado	< 50	Recentrar bóveda o columna	Flexómetro / plantilla	Cada cambio de bóveda/delta
Vida del delta	coladas	150–300 [Validar]	—	Grietas pasantes, erosión > 50 mm	Cambiar delta	Visual	Cada paro semanal

5.1 Rutina preventiva y predictiva

Tarea	Frecuencia	Rol	Duración	Ventana
Recorrido de HPU: nivel, temperatura, ΔP de filtros, fugas	Diario	S-22	20 min	En operación
Inspección visual de brazos, mangueras de agua y cables flexibles	Diario	S-19	15 min	Entre coladas
Holgura de rodillos guía y lubricación de columnas	Semanal	S-19 / S-26	1.5 h	Paro semanal
Prueba de apertura/cierre de mordazas y estado de zapatas	Semanal	S-19	1 h	Paro semanal
Inspección del delta y de la bóveda (grietas, erosión, fugas)	Semanal	S-19 / S-24	1 h	Paro semanal
Muestra de fluido HFC (ISO 4406, % agua, pH)	Mensual	S-22	15 min	En operación
Precarga de acumuladores	Mensual	S-22	1 h	Paro semanal
Vibraciones de bombas HPU	Mensual	C-14 / técnico predictivo	30 min	En operación
Termografía de brazos, zapatas, cables flexibles y barras	Mensual	S-20	1 h	En operación
Megger de aislamiento de brazos	Trimestral y tras cambio de bóveda	S-20	1 h	Paro semanal
Prueba de respuesta de regulación (escalón)	Trimestral	S-21 / S-22	2 h	Paro semanal
Cambio de cables flexibles enfriados	Por condición (hilos rotos > 5 %) o 12–24 meses [Validar OEM]	S-20 / S-19	1 turno	Paro mensual
Reparación de servos/proporcionales y sellos de cilindros	Anual o por condición	S-22 / taller OEM	2 turnos	Paro mayor
Ensayo de partículas magnéticas de orejas de izaje de bóveda y balancín	Anual	Inspector END nivel II	4 h	Paro mayor

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Energía eléctrica del arco	Electrocución, arco	LOTO E1 (MM-EAF-04)	Detector de tensión + candado de S-20
Energía hidráulica almacenada	Movimiento inesperado de columna/bóveda, inyección de fluido	HPU fuera + acumuladores descargados + calzas mecánicas bajo columnas	Manómetro de acumulador 0 bar
Gravedad (columna, brazo, electrodo, bóveda)	Aplastamiento	Seguros mecánicos, electrodos retirados o apoyados; nunca bajo carga suspendida	Verificación visual por C-11
Izaje de bóveda 50–70 t	Caída de carga	Plan de izaje crítico (> 75 % capacidad de grúa en carga auxiliar o > 20 t), balancín certificado	Permiso de izaje, aparejos inspeccionados
Altura sobre bóveda	Caída	Línea de vida, arnés (NOM-009)	Permiso de altura
Fluido HFC	Irritación, resbalón	Guantes nitrilo, lentes; contención	Kit antiderrame
Calor residual de bóveda	Quemadura	Esperar T superficie ≤ 60 °C o EPP térmico	Pirómetro

6.2 EPP obligatorio

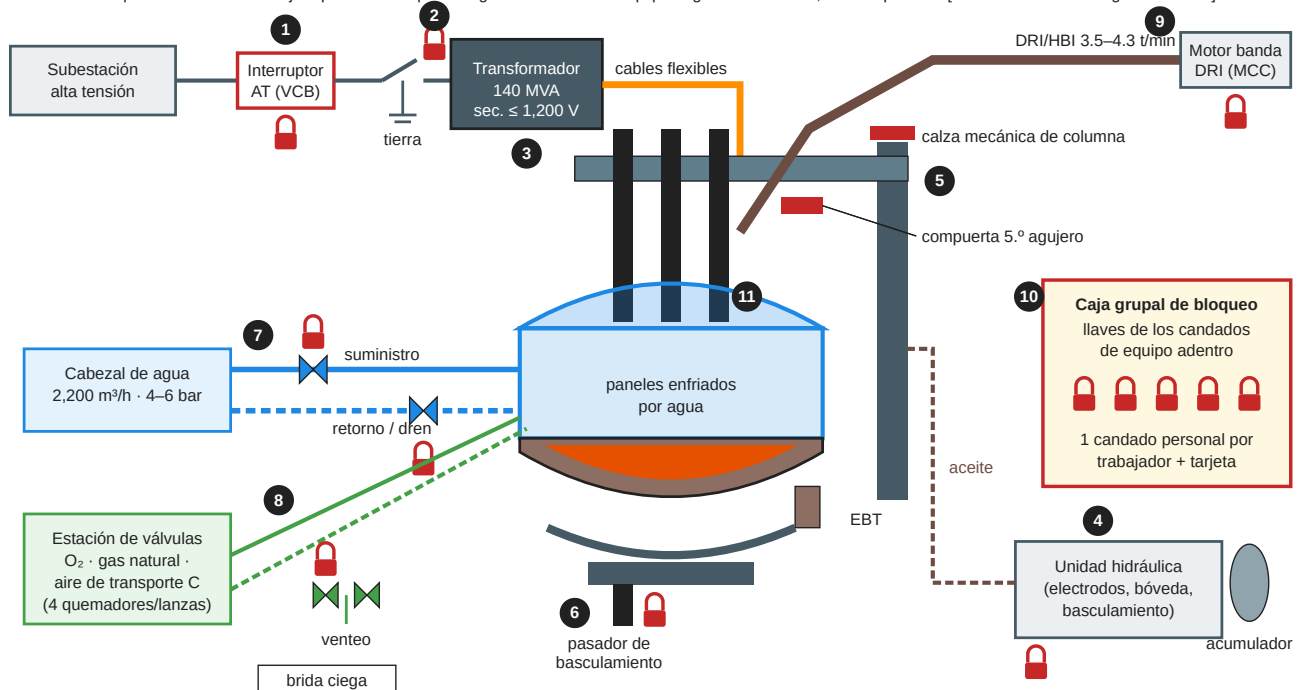
Casco, lentes, careta, guantes de carnaza y nitrilo (hidráulica), ropa FR, botas metatarsales, arnés (altura), protección auditiva; para termografía en operación: ropa aluminizada y distancia de seguridad.

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

Permisos: altura, izaje crítico (bóveda), trabajo en caliente (si se corta o suelda), LOTO grupal. **Puntos de aislamiento:** E1 interruptor y seccionador MT del horno + tierras; E2 CCM de HPU + válvula de bloqueo de acumuladores + descarga a tanque; E3 O₂/GN de quemadores de bóveda (si existen) y lanza; E5 agua de bóveda y brazos (V1/V2 + dren); E6 calzas bajo cada columna, pernos de bloqueo de giro de bóveda y de basculamiento. **Prueba de energía cero:** intento de mover columna y bóveda desde HMI y mando local (sin respuesta), manómetros 0 bar, detector de tensión (vivo–muerto–vivo). Si se corta o suelda: permiso en caliente y 0 % LEL detectable (≤ 1 % de lectura del equipo) en la zona (MS-ACE-05, MS-ACE-06). **Llave cautiva:** no sustituye al LOTO en este manual; todo trabajo aquí es intervención en el equipo (MS-ACE-02 §6.4). **Zona de exclusión:** radio de giro de la bóveda y área bajo la carga durante el izaje, con ± 5 m de la proyección de la carga libre de personas (MS-ACE-04).

Figura 1. Puntos de aislamiento y bloqueo (LOTO) del EAF-1 / EAF-2

Esquemático. Candado rojo = punto de bloqueo obligatorio. Valores de equipo según FT-ACE-001; tensión primaria [Validar con OEM / diagrama unifilar]



Leyenda de puntos de aislamiento

- 1 Interruptor de AT del horno: abierto, extraído (rack-out), candado
- 2 Seccionador abierto + puesta a tierra aplicada (solo S-20 NOM-029)
- 3 Transformador 140 MVA: OLTC en local, sin mando remoto
- 4 Unidad hidráulica: bomba bloqueada, acumuladores a 0 bar
- 5 Brazos/columnas: calza mecánica; electrodos apoyados o soportados
- 6 Basculamiento: pasador puesto; horno a nivel (0°)
- 7 Agua de paneles: suministro y retorno cerrados, dren abierto (solo el panel en reparación; horno frío si se ingresa)
- 8 O₂ / GN / carbono: doble bloqueo y purga + brida ciega si hay ingreso
- 9 Banda de DRI: motor bloqueado en MCC; compuerta 5.º agujero cerrada
- 10 Caja grupal · 11 Zona de trabajo (bóveda, coraza, solera)

Prueba de energía cero (antes de tocar)

- Intenta arrancar desde HMI del púlpito y desde el mando local: el equipo NO debe moverse ni energizarse.
 - S-20 mide ausencia de tensión con detector de AT probado antes y después (vivo–muerto–vivo); lectura = 0 V en las 3 fases.
 - Manómetros hidráulicos y de acumuladores: 0 bar.
 - Agua del panel: 0 bar y dren sin flujo; O₂/GN: 0 bar en el venteo.
 - Detector multigás en la zona: O₂ 19.5–23.5 %, CO < 25 ppm, gas natural 0 % LEL (< 10 % LEL es el límite de trabajo).
 - Temperatura de la superficie de trabajo ≤ 50 °C [Supuesto].
 - Registra lecturas en el permiso; firman ejecutor y C-05/C-11.
- Si cualquier lectura no cumple: NO trabajes, avisa a C-04.

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
 Estabilidad de regulación	Corriente de arco estable, sin oscilación	Tendencia de corriente/impedancia, trimestral	Reporte de prueba	Arco inestable → más kWh/t, temperatura de vaciado fuera de $\pm 15^{\circ}\text{C}$
 Contacto zapata–electrodo	$\Delta T \leq 10^{\circ}\text{C}$	Termografía mensual	Reporte termográfico	Arco en zapata, rotura de electrodo, caída de punta al baño (C alto)
 Holgura electrodo–delta	$\geq 50\text{ mm}$	Cada cambio	Checklist	Arco a bóveda, rotura, contaminación con refractario
Consumo de electrodo	1.3–1.6 kg/t	KPI por turno (C-07)	Tablero	Desgaste lateral por mordaza floja

8. Procedimiento paso a paso (cambio de bóveda / delta + revisión de brazos)

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Prepara	Bóveda y delta de reserva inspeccionados (fugas, refractario), balancín con certificado vigente	Reserva lista		C-11, C-13
2	Posiciona	Horno vacío; electrodos subidos y retirados o asegurados; bóveda levantada y girada a posición de cambio	Posición confirmada		S-01
3	Aplica LOTO E1–E6	Candados de cada ejecutante; calzas bajo columnas	Todos los candados	★	S-20, S-22, S-19, S-01
4	Prueba energía cero	Intento de movimiento desde HMI y mando local; manómetros HPU y acumuladores 0 bar; detector de tensión	Sin movimiento, 0 bar, 0 V	★	C-11, S-22, S-20
5	Drena agua de bóveda	Cierra V1/V2, abre drenes hasta 0 bar; desconecta mangueras y tapa conexiones	Sin agua	★	S-19
6	Iza la bóveda	Engancha balancín en 4 orejas; prueba de levante a 100 mm, espera 1 min; traslada a su base	Carga estable, sin personas bajo carga	★	S-04, S-19
7	Coloca la reserva	Baja sobre el anillo; centra con marcas; verifica asiento uniforme (holgura $\leq 10\text{ mm}$ [Validar])	Asentada	★	S-04, S-19
8	Cambia el delta (si aplica)	Retira pernos/cuñas, iza delta con aparejo certificado, coloca nuevo con mortero OEM	Delta asentado sin escalón $> 10\text{ mm}$		S-19, S-24
9	Mide holgura electrodo–delta	Con plantilla de electrodo o flexómetro en 3 agujeros	$\geq 50\text{ mm}$ por lado		S-19
10	Revisa brazos y mordazas	Limpia zapatas; mide cráteres ($\leq 2\text{ mm}$); verifica apertura/cierre de mordaza 3 veces	Mordaza abre y cierra, sin fuga		S-19, S-22
11	Mide holgura de guías	Lainas en cada rodillo	0.5–1.0 mm		S-19
12	Aprieta uniones	Torquímetro calibrado en cruz, valor OEM; marca de pintura	Torque registrado	★	S-19
13	Megger de aislamiento	1,000 V DC, 1 min, brazo–columna y mordaza–brazo	$\geq 1\text{ M}\Omega$ (objetivo $\geq 10\text{ M}\Omega$)	★	S-20
14	Conecta agua y prueba	Conecta, ventea, presuriza a presión de operación 10 min	Sin fuga; $\Delta Q \leq 0.5\%$	★	S-19, S-21
15	Retira LOTO	Orden inverso, verificación de personal fuera	Candados retirados	★	Todos
16	Pruebas funcionales	Levante y giro de bóveda completos; regulación: escalón de 100 mm por columna; deriva 10 min	Movimientos dentro de tiempo OEM; deriva $\leq 5\text{ mm}$		S-22, S-21, S-01
17	Libera	Checklist firmado por C-11 y C-05	Firmado	★	C-11, C-05

Checklist de liberación (Mantenimiento + Operación): [] aislamiento $\geq 1 \text{ M}\Omega$ · [] holgura electrodo–delta $\geq 50 \text{ mm}$ · [] agua sin fugas, $\Delta Q \leq 0.5 \%$ · [] torques registrados · [] pruebas funcionales OK · [] candados retirados ·
Firma C-11: ____ Firma C-05: ____ Fecha/hora: ____

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Columna "cae" o deriva con HPU parada	Sello de cilindro, válvula de retención	● No trabajar bajo la columna; calzar	C-11, S-22
Arco entre brazo y bóveda / columna	Aislamiento dañado, holgura insuficiente	Arco fuera; megger; recentrar	C-05, C-12
Oscilación de corriente sin causa de proceso	Aceite sucio, servo desgastado, transductor	Prueba de respuesta; muestreo de aceite	S-22, C-07
Temperatura de HFC > 55 °C	Enfriador sucio, válvula de alivio abierta	Reducir ciclo; revisar	S-22
Electrodo resbala en mordaza	Resortes fatigados, zapata desgastada	Detener regulación; cambiar paquete/zapata	C-05, C-11
Fuga de fluido a alta presión	Manguera rota	● Detener HPU; no tocar el chorro (inyección)	C-11, servicio médico
Fuga de agua en brazo o cable flexible	Junta, manguera o cable dañado	Arco fuera; revisar si cae agua al horno (MM-EAF-01)	C-05, C-11
Bóveda no asienta o se atora al girar	Salpicaduras en anillo, pivote, topes	No forzar; limpiar anillo; revisar cilindros de levante	S-19, S-22

10. Registros

OT y LOTO · reporte de análisis de aceite (ISO 4406, % agua) · precargas de acumuladores · reporte termográfico · megger de brazos · torques · prueba de respuesta de regulación · plan de izaje y checklist de aparos · checklist de liberación.

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-19 Mecánico	3	16 (bóveda, mordazas, torque, izaje)	40 h / 2 cambios de bóveda	Pasos 3–7, 12, 14, 15	24 meses (TD-P07); alturas y maniobras de izaje 12 meses (MS-ACE-10, MS-ACE-04)
S-22 Técnico Hidráulico	3	24 (hidráulica proporcional, HFC, acumuladores, NOM-020)	40 h	Pasos 3, 4, 10, 16	24 meses (TD-P07)
S-20 Electricista	3	NOM-029 + 8 (megger, termografía nivel I)	16 h	Pasos 3, 4, 13	12 meses (eléctrico, NOM-029); termografía nivel I (ISO 18436-7)
S-04 Operador de Grúa	3	NOM-006 + izaje crítico	2 izajes de bóveda	Paso 6–7	12 meses (grúas/izaje)

Normas: NOM-004-STPS, NOM-006-STPS (izaje), NOM-009-STPS (altura), NOM-020-STPS (acumuladores/recipientes a presión), NOM-029-STPS (eléctrico), NOM-017-STPS. Verificar con Jurídico Laboral / SSO. **Verificación ★:** ¿LOTO E1–E6 con candado de cada ejecutante (paso 3)? · ¿energía cero probada: sin movimiento, 0 bar, 0 V (paso 4)? · ¿calzas y acumuladores a 0 bar antes de abrir líneas? · ¿agua de bóveda drenada a 0 bar (paso 5)? · ¿prueba de levante y nadie bajo la bóveda en izaje (pasos 6, 7)? · ¿torques con torquímetro calibrado (paso 12)? · ¿megger $\geq 1 \text{ M}\Omega$ antes de energizar (paso 13)? · ¿agua probada sin fugas antes

de retirar LOTO (paso 14)? · ¿retiró candados con conteo de personal (paso 15)? · ¿holgura ≥ 50 mm? · ¿liberación firmada (paso 17)?

12. Referencias

FT-ACE-001 §2 y §6 · CAT-ACE-001 · MO-EAF-04, MO-EAF-08 · MM-EAF-01, MM-EAF-04 · MS-ACE-02, -04, -10 · ISO 4406, ISO 10816-3, ISO 18436-7 · Manual OEM de brazos, HPU y bóveda [por referenciar].

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación	gerente-personal-sindicalizado
0.2	2026-09-25	Revisión cruzada de seguridad: vigencias de 12 meses (S-20 eléctrico, S-04 izaje, altura); criterio LEL para trabajo en caliente; llave cautiva no aplica; zona de exclusión de izaje (MS-ACE-04); lista ★ completa	experto-seguridad-salud

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/03-mantenimiento/MM-EAF-02-brazos-columnas-regulacion-cambio-boveda.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.